Case 02 · ההשוואה הסופית וההכרעה

השלב שאחרי הארכיטקטורה. עד כאן כל רעיון נבחן לבד, מול הדרישות שלו. כאן שני מי שהגיעו לארכיטקטורה עומדים זה מול זה, ונשאלים אותה שאלה: השאלה ששלחה את כל ה-Case לדרך.

השאלה המכריעה

הבעיה המרכזית שבחרנו בשלב 2 היא "משבר בהילוך איטי": הנזק של ריבית גבוהה מטפטף פנימה לאט, ואז מגיע בבת אחת. ההיסטוריה (קרנות הפנסיה בבריטניה ב-2022, SVB ב-2023) לימדה שהבעיה אף פעם לא הייתה שלא היה מידע, אלא שאף אחד לא חיבר אותו בזמן.

ולכן השאלה המכריעה היא: מי מאפשר לראות את החלק המהיר של המשבר, לפני שהוא מגיע?

החלק המהיר תמיד הגיע ממה שלא נראה: מנוף סמוי, חשיפה סמויה, ומעגל של מכירות כפויות שאף אחד לא ידע שהוא דרוך. שני השורדים נוגעים בדיוק בזה, כל אחד מכיוון אחר.

שלושה סיבובים

הסיבוב הראשון: המנגנון. האם הליבה עובדת?

- **Fire-Sale Cascade Simulator:** כן. ה-POC שחזר את המעגל הבריטי (זעזוע של 0.6 נקודת אחוז הוגבר פי 1.9), הראה שהתערבות שוברת אותו, ושעולם בלי מנוף נשאר יציב. אלף הרצות בפחות משנייה.
- **Private Exposure Registry:** כן. ה-POC חיבר נתונים של 500 משתתפים, מדויק לחלוטין, בלי ששרת אחד ראה נתון בודד, ב-0.11 שניות. והאפיון בנה את הליבה על סטנדרט בפיתוח ב-IETF וקוד שכבר רץ בייצור.

תיקו. וזה לא מפתיע: שניהם עברו POC, אפיון וארכיטקטורה. ליבה שעובדת היא תנאי כניסה, לא יתרון.

הסיבוב השני: הקלט. מאיפה מגיע הנתון שהתשובה תלויה בו?

- **Fire-Sale Cascade Simulator:** מבחוץ. הסריקה בפיצ'ר 8 מודדת את זה בעצמה: בין מנוף ממוצע של 4 ל-5.5 התוצאה עוברת מ"שקט" ל"ספירלה כמעט ודאית". את המנוף הזה המערכת לא אוספת ולא יכולה לאסוף. היא יכולה לנחש טווח, או לחכות שמישהו ייתן לה אותו. בתרשים הרכיבים זו קופסה אדומה מקווקוות עם סימן שאלה, ואין רכיב שממלא אותה.
- **Private Exposure Registry:** מבפנים. המנוף והחשיפות נכנסים מהמשתתפים עצמם, דרך המערכת, ויוצאים ממנה כתמונה מאומתת. שלוש התלויות החיצוניות שלו (GLEIF, drand, הדיווח הרגולטורי הקיים) משמשות לזיהוי ולביקורת, לא לתשובה.

כאן הדרכים נפרדות. אחד מהם יודע לחשב מה יקרה אם נדע. השני יודע.

הסיבוב השלישי: יום המשבר. מה מונח על השולחן של הרגולטור?

- **Fire-Sale Cascade Simulator:** מניפה של תרחישים, וכל אחד מתחיל במילה "אם". "אם המנוף הממוצע הוא 4, השוק יחזיק. אם הוא 5, כנראה שלא." שימושי מאוד לחשוב, אבל לא עונה על השאלה "מה המצב עכשיו".
- **Private Exposure Registry:** תמונה של עכשיו, למשל (במספרים המדומים של ה-POC): "17% מהחשיפה בריבית מעל 5%, ושליש מהקרנות ממונפות מעל פי 4". מאומתת מול התחייבויות, בלי שאף גוף נחשף, ועם הוכחה ביומן שהיא לא שונתה.

תרחיש אפשר להתווכח איתו. מספר מאומת קשה לתרץ.

ההכרעה

הזוכה: Private Exposure Registry.

הוא זה שסוגר את המעגל מקצה לקצה: הקלט המכריע נכנס דרכו, עובר בו, ויוצא ממנו מאומת, כולו בתוך הגבולות שלו. הוא לא מבקש מאף אחד לספק לו את הנתון החסר. הוא אוסף אותו.

Fire-Sale Cascade Simulator נופל בארכיטקטורה. לא בגלל פגם: כל מה שבתוך הגבולות שלו עובד היטב. הוא נופל כי בדיקת הסגירה הראתה שההבטחה המרכזית שלו, לומר משהו על השוק של היום, עוברת דרך קופסה שאין לו.

התפנית

זוכרים את הקופסה האדומה בתרשים של Fire-Sale, "מקור נתוני חשיפה של השוק של היום"? זה בדיוק מה שה-Registry בנה. הוא לא מתחרה של הסימולטור, הוא החלק החסר שלו.

והקשר הולך גם בכיוון השני: האפיון של ה-Registry נגמר במשפט "הוא מראה את התמונה, לא מה יקרה לה". זה בדיוק מה שהסימולטור יודע לעשות. ובפיצ'ר 10 של ה-Registry יש ייצוא של התפלגויות המנוף והחשיפות "בפורמט שמודל חיצוני יכול לטעון כהתפלגות במקום להמציא אותה".

אז למה דווקא ה-Registry מנצח, ולא ההפך? כי התלות היא בכיוון אחד. ה-Registry שימושי לגמרי בלי הסימולטור: רגולטור שרואה ששליש מהשוק ממונף מעל פי 4 כבר יודע שיש בעיה. הסימולטור בלי ה-Registry עונה "תלוי". מי שמחזיק את הקלט, מחזיק את התשובה.

מה הזוכה לא פותר (בכנות)

- **משתתף שמשקר:** ההוכחות מבטיחות שמספר בטווח, לא שהוא נכון. הביקורת המדגמית מרתיעה, אבל המערכת לא אמינה יותר מהדיווח הרגולטורי שמתחתיה.
- **שלוש רשויות:** המערכת דורשת ששלוש רשויות פיקוח יפעילו שרת ויסכימו על קטלוג. זה אתגר ארגוני ופוליטי, לא טכני, ואין לו פתרון בקוד.
- **מה שאינו מפוקח:** המערכת רואה רק גופים שיש להם LEI ורגולטור. מה שקורה מחוץ למערכת המפוקחת נשאר בחושך.

מה למדנו מה-Case הזה

ב-Case 01 הלקח היה "מערכת שרואה בלי יכולת לפעול היא דוח". ב-Case 02 הלקח קרוב, אבל שונה: מערכת שמחשבת בלי לדעת היא תרחיש. סימולציה מצוינת שמוזנת בניחוש מוציאה ניחוש מצוין. הערך האמיתי היה בנתון שאף אחד לא ראה, ובדרך לראות אותו בלי לחשוף אף אחד.

והשאלה שנשארת פתוחה: אם אפשר לחבר נתונים בלי לראות אותם, למה רשויות עדיין לא עושות את זה, ומי צריך להיות הראשון?